

## 6-2 至 6-4 物質波與電子的波動性至原子光譜小考

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

### 一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

#### 1. 波粒二象性表示下列何者？

- (A) 光或微觀粒子在不同實驗中可呈現波動性或粒子性
- (B) 所有物體只具有粒子性
- (C) 所有波都不能傳遞能量
- (D) 電子沒有任何波動性
- (E) 原子光譜必定連續

#### 2. 下列哪一現象支持電子具有波動性？

- (A) 核分裂
- (B) 電子繞射
- (C) 摩擦力做功
- (D) 萬有引力
- (E) 靜摩擦

#### 3. 原子光譜是不連續譜線，主要反映原子中的什麼特性？

- (A) 電子質量為零
- (B) 原子核大小等於原子大小
- (C) 能階量子化
- (D) 所有能量都連續
- (E) 光不帶能量

#### 4. 同一元素的發射光譜與吸收光譜，譜線位置通常有何關係？

- (A) 完全無關
- (B) 發射光譜必定連續，吸收光譜必定無譜線
- (C) 吸收光譜只出現在聲波中
- (D) 相互對應
- (E) 兩者都與能階無關

5. 拉塞福原子模型無法完整解釋下列哪兩件事？

- (A) 重力與摩擦力
- (B) 電流磁效應與電磁感應
- (C) 都卜勒效應與聲速
- (D) 核融合與行星週期
- (E) 原子穩定與不連續光譜

6. 波耳模型中，電子在定態軌道時，下列何者正確？

- (A) 只能停留在特定允許能階
- (B) 不連續輻射能量而掉入原子核
- (C) 能量可任意連續取值
- (D) 一定不帶電
- (E) 一定靜止不動

7. 電子由高能階躍遷到低能階時，通常會如何？

- (A) 吸收光子
- (B) 放出光子
- (C) 質量全部消失
- (D) 產生萬有引力
- (E) 使原子核分裂

8. 能階躍遷吸收或放出光子時，光子能量與能階差的關係為何？

- (A)  $F = ma$     (B)  $v = f\lambda$     (C)  $hf = \Delta E$     (D)  $W = Fd$     (E)  $T^2 \propto a^3$

9. 關於波動性，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 光電效應支持光只具有波動性
- (B) 原子光譜連續性支持能量不量子化
- (C) 電子不可能呈現任何波動現象
- (D) 光的干涉與繞射支持光的波動性
- (E) 電子繞射支持電子的波動性

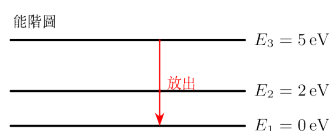
10. 關於原子光譜與能階，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 原子光譜可作為元素指紋
- (B) 能階躍遷滿足能量守恆
- (C) 波耳模型用定態與能階解釋不連續光譜
- (D) 吸收光子能量不需符合能階差
- (E) 所有元素光譜完全相同

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

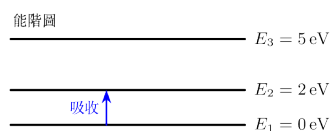
11. 如右圖，原子能階為  $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 2 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 5 \text{ eV}$ 。電子由  $E_3$  躍遷到  $E_1$ ，放出光子能量為何？

- (A) 2 eV    (B) 3 eV    (C) 7 eV    (D) 5 eV    (E) 10 eV



12. 如右圖，電子若要由  $E_1$  吸收光子直接躍遷到  $E_2$ ，光子能量應為何？

- (A) 1 eV    (B) 3 eV    (C) 5 eV    (D) 7 eV    (E) 2 eV



13. 如右圖，某元素有三條發射譜線。下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 譜線不連續與能階離散有關
- (B) 不同元素可能有不同譜線組合
- (C) 譜線越多代表原子核一定越大且無例外
- (D) 發射光譜與能量守恆無關
- (E) 所有元素的發射光譜必定相同

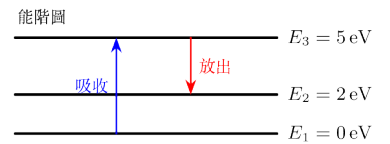


14. 關於光與電子的波粒二象性，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 同一實驗安排必定同時完整看見粒子性與波動性
- (B) 波粒二象性表示能量守恆不成立
- (C) 光電效應顯示光的粒子性
- (D) 干涉與繞射顯示波動性
- (E) 電子也可能呈現波動性

### 三、混合題（共 10 分）

15. 如右圖，某原子有三個能階  $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 2 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 5 \text{ eV}$ 。電子先由  $E_1$  吸收光子到  $E_3$ ，再回到低能階。（共 10 分）



- (1) 電子由  $E_1$  到  $E_3$  需吸收多少能量的光子？(3 分)
- (2) 電子由  $E_3$  到  $E_2$  會放出多少能量的光子？(3 分)
- (3) 說明為何原子光譜是不連續譜線，而不是任意連續顏色。(4 分)

## 正確答案與參考

|    |    |    |     |   |   |   |   |    |     |
|----|----|----|-----|---|---|---|---|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  |
| A  | B  | C  | D   | E | A | B | C | DE | ABC |
| 11 | 12 | 13 | 14  |   |   |   |   |    |     |
| D  | E  | AB | CDE |   |   |   |   |    |     |

## 混合題參考

由  $E_1$  到  $E_3$  的能階差為 5 eV，需吸收 5 eV 光子。由  $E_3$  到  $E_2$  的能階差為 3 eV，會放出 3 eV 光子。由於電子只能在特定能階間躍遷，光子能量必須等於能階差，因此光譜呈現不連續譜線。